REST リソースの概要

ONTAP Automation

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/resources/overview_categories.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST リソースの概要 . . . 1
リソースカテゴリの概要 . . . 1
アプリケーション . . . 1
クラウド . . . 1
クラスタ . . . 2
ネームサービス . . . 3
NAS . . . 4
NDMP . . . 6
ネットワーキング . . . 6
NVMe . . . 7
オブジェクトストア . . . 8
SAN . . . 8
セキュリティ . . . 9
SnapLock . . . 11
SnapMirror . . . 12
ストレージ . . . 12
サポート . . . 14
SVM . . . 15

REST リソースの概要

リソースカテゴリの概要

ONTAP REST API で使用できるリソースは、 ONTAP API ドキュメントページに表示されるカテゴリ別に分類されています。以下に、各リソースの簡単な概要とベースリソースパスを示し、使用に際しての追加の考慮事項がある場合はその情報も示します。

このセクションでは、製品の最新バージョンの REST リソースについて説明します。以前のバージョンからの変更点については、 *Release Notes* を参照してください。

> REST エンドポイントの多くでは、 UUID キーをパス文字列の一部として含めることで特定のオブジェクトインスタンスにアクセスできます。ただし、クエリパラメータでプロパティ値を使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。

関連情報

- "その他の REST に関する考慮事項"
- "API リファレンス"
- "ONTAP リリースノート"

アプリケーション

ONTAP アプリケーションリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

アプリケーションの Snapshot コピーがサポートされます。 Snapshot コピーはいつでも作成またはリストアできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP アプリケーションは、テンプレート、アプリケーション、コンポーネント、 Snapshot コピーなどのタイプに基づいて分類されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

整合グループは、 Snapshot などの特定の処理を実行するときにグループ化される一連のボリュームです。この機能は、単一ボリュームの操作時に、クラッシュ整合性とデータ整合性を暗黙的に拡張したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、整合グループの Snapshot をコピー、作成、インベントリ、およびリストアできます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

クラウド

クラウドのオブジェクトストレージリソースへの接続の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ターゲットはクラウド内のオブジェクトストレージリソースを表します。各ターゲットには、ストレージリソースへの接続に必要な設定情報が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタ

ONTAP クラスタと関連リソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

容量プールのライセンスモデルでは、各クラスタノードのストレージ容量のライセンスを共有プールから取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

シャーシは、クラスタをサポートするハードウェアフレームワークです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP クラスタには、 1 つ以上のノードと、ストレージシステムを定義する関連設定が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファームウェア更新要求の履歴を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

非同期 REST API 要求は、ジョブによってアンカーが設定されたバックグラウンドタスクを使用して実行されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

各ライセンスは個別のパッケージとして管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP クラスタに関連付けられている各ライセンスマネージャインスタンスに関する設定やその他の情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ライセンスに基づいて、特定の ONTAP 機能を実装できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

MetroCluster に関連付けられているメディエーターインスタンスの追加や削除を含むメディエーターを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 環境を作成および管理して、スイッチオーバー処理やスイッチバック処理を実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 環境で診断処理を実行して、結果を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster DR グループに関連する処理を実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster インターコネクトのステータスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 環境内の個々のノードのステータスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 構成に対して最近実行された処理のリストを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

MetroCluster 構成内のすべてのSVMペアに関する情報を取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1 で導入されました。

ONTAP クラスタは 1 つ以上のノードで構成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、

ONTAP 9.8 で更新されました。

信頼できる外部 NTP タイムサーバと ONTAP の間で共有秘密鍵を使用するようにネットワークタイムプロトコル（ NTP ）を設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

外部 NTP サーバやキーなど、 ONTAP ネットワークタイムプロトコルを設定するために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ピアオブジェクトはエンドポイントを表し、クラスタピア関係をサポートします。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP の以前のリリースでは、システムの動作特性に関する統計情報が管理されていました。9.11.1リリースでは、この情報が拡張され、REST APIから使用できるようになりました。この機能を使用すると、ONTAP REST API（ONTAPIまたはZAPI）と同等の機能がData ONTAP APIに近くなります。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

スケジュールを使用してタスクの実行を自動化できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、すべてのプラットフォーム環境センサーに関する詳細を取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

ONTAP クラスタには、クラスタソフトウェアプロファイル、ソフトウェアパッケージ情報、およびソフトウェア履歴情報が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

これらのエンドポイントを使用して、 Web サービス設定を更新し、現在の設定を取得することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ネームサービス

ONTAP でサポートされるネームサービスの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

ONTAP ネームサービスは、パフォーマンスと耐障害性を向上させるキャッシュをサポートしています。REST APIを使用してネームサービスキャッシュを設定できるようになりました。設定は、ホスト、UNIXユーザ、UNIXグループ、ネットグループなど、複数のレベルで適用できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

Dynamic DNS （ DDNS ；動的 DNS ）情報を表示し、 DDNS サブシステムを管理することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

DNS では、ネットワークでの ONTAP クラスタの統合がサポートされます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらのエンドポイントでは、指定したホスト名の IP アドレスと IP アドレスのホスト名を表示できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LDAP サーバを使用してユーザ情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP で使用するLDAPスキーマを作成、変更、および一覧表示できます。4つのデフォルトスキーマが含まれています。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、ホスト名のローカルマッピングを表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ネームマッピングを使用すると、特定のネームドメインから別のネームドメインに ID をマッピングできます。たとえば、 CIFS から UNIX 、 Kerberos から UNIX 、 UNIX から CIFS に識別子をマッピングできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ネットグループファイルの詳細を取得し、SVMのファイルを削除できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

NIS サーバは、ユーザやクライアントワークステーションの認証に使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ローカル UNIX ユーザおよびグループは、これまでの ONTAP リリースに含まれていました。ただし、 REST API のサポートが追加され、ユーザとグループを表示および管理できるようになりました。これらの REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入され、 ONTAP 9.10 で大幅に拡張されました。

NAS

クラスタおよび SVM の CIFS と NFS の設定の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SVM について、特定の CIFS イベントと NFS イベントをログに記録できます。この情報はセキュリティの向上に役立ちます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NAS の監査イベントを特定の SVM にリダイレクトできます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

確立されたCIFS接続のリストを取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

CIFS ドメインのサポートがクラスタレベルおよび SVM レベルで追加され、いくつかのカテゴリのエンドポイントが用意されています。ドメイン設定を取得したり、優先ドメインコントローラを作成および削除したりできます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

CIFS サーバ上に SMB ユーザのホームディレクトリを作成すると、ユーザごとに個別の SMB 共有を作成する必要がなくなります。ホームディレクトリ検索パスは、 SVM のルートからの絶対パスのセットです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS サーバでは、共有、ファイル、およびディレクトリのアクセス権を決定する際の許可にローカルグループを使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入され、 ONTAP 9.10 で大幅に拡張されました。

クラスタのNetBIOS接続に関する情報を表示できます。詳細には、IPアドレスと登録されたNetBIOS名が含まれます。この情報は、名前解決に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

CIFS サーバのコアの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

いくつかのフィルタリングオプションに基づいて、CIFSセッションの開いているファイルのリストを取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

この API を使用して、 CIFS セッションに関する詳細情報を取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で拡張されました。

Microsoftリモートボリュームシャドウコピーサービスは、Microsoft VSSの既存機能を拡張したものです。SMB共有のシャドウコピーにも対応するようにVSS機能が拡張されています。この機能は、ONTAP REST APIから使用できるようになりました。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

CIFS サーバで定義されている SMB 共有。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS 共有のフォルダおよびファイルへのアクセスを制御する Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

CIFS クライアントと UNIX クライアントの両方から同じデータストアにアクセスできます。UNIX クライアントでシンボリックリンクを作成した場合、これらのマッピングによって、 CIFS クライアント用に別のファイルまたはフォルダへの参照が提供されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

新しいREST APIエンドポイントを使用して、CIFSローカルユーザ、グループ、およびグループメンバーシップ情報を一括でインポートしたり、要求のステータスを監視したりできます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

特定のファイルへのアクセスをトレースするために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

これらの API 呼び出しは、特定のファイルまたはフォルダに対して Windows ユーザまたは UNIX ユーザに付与されている有効な権限を表示します。NTFS ファイルセキュリティと監査ポリシーも管理できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で大幅に拡張されました。

FPolicy は、 SVM でファイルアクセスイベントの監視と管理に使用されるファイルアクセス通知フレームワークです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用すると、外部 FPolicy サーバの接続ステータス情報を表示および更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

FPolicy エンジンを使用すると、ファイルアクセス通知を受信する外部サーバを識別できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルアクセスの監視方法と生成されるイベントを識別する構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

FPolicy エンジンやイベントなど、 FPolicy フレームワークの要素を格納するコンテナ。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロックは、多数のクライアントが同じファイルに同時にアクセスしているファイルへの同時アクセスに制限を設けるための同期メカニズムです。これらのエンドポイントを使用して、ロックを取得および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

接続されているクライアントのNFSマップ情報を新しいエンドポイントから取得します。ノード、SVM、およびIPアドレスの詳細を取得できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

接続されているクライアントとその接続の詳細のリストを表示できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

NFS エクスポートに関するルールを含むポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Kerberos のインターフェイスの設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Kerberos Realm の設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NFS サーバのコアの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

S3 イベントの監査は、セキュリティの向上によって特定の S3 イベントを追跡してログに記録できるようになりました。S3 監査イベントセレクタは、バケット単位で SVM 単位で設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ウイルスやその他の悪意のあるコードからデータを保護するセキュリティ機能。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルオブジェクトをクライアントからのアクセス時にアクティブにスキャンする際の Vscan ポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ファイルオブジェクトをオンデマンドで即座にスキャンするか設定されたスケジュールに従ってスキャンする際の Vscan ポリシー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP と外部ウィルススキャンサーバの間の接続を管理するために使用される一連の属性。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

外部ウィルススキャンサーバのステータス。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NDMP

Network Data Management Protocol は、 NAS デバイスのバックアップに使用される標準プロトコルです。NDMP サービスの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SVM を対象とした NDMP とノードを対象とした NDMP の動作モードがあります。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ノードの NDMP の設定を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

特定の SVM またはノードの NDMP セッションの詳細を取得および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SVM の NDMP の設定を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SVM のコンテンツ内で、特定の NDMP ユーザのパスワードを生成して取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で導入され、 ONTAP 9.9 で拡張されました。

ネットワーキング

クラスタで使用される物理ネットワークリソースと論理ネットワークリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Border Gateway Protocol ピアグループを作成および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

イーサネットブロードキャストドメインは、同じ物理ネットワークの一部として認識される物理ポートのセットです。ドメイン内のいずれかのポートからパケットがブロードキャストされると、すべてのポートがパケットを受信します。各ブロードキャストドメインは IPspace の一部です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で

導入されました。

イーサネットポートは、物理ネットワークまたは仮想ネットワークのエンドポイントです。Link Aggregate Group （ LAG ；リンクアグリゲートグループ）に結合することも、 Virtual LAN （ VLAN ；仮想 LAN ）を使用して分離することもできます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

イーサネットスイッチのポート情報を取得することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

ONTAP クラスタまたはストレージネットワークに使用されるイーサネットスイッチの設定を取得または変更できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

Fibre Channel（FC）ファブリックREST APIエンドポイントを使用して、FCネットワークに関する情報を取得できます。これには、ONTAP クラスタとFCファブリックの間の接続、ファブリックを構成するスイッチ、アクティブなゾーンセットのゾーンが含まれます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

Fibre Channel インターフェイスは、 SVM に関連付けられた論理エンドポイントです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

Fibre Channel ポートは、 Fibre Channel ネットワークへの接続に使用される ONTAP ノード上の物理アダプタです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

SVM またはクラスタ IPspace の HTTP プロキシを設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

Logical Interface （ LIF ；論理インターフェイス）は、追加の構成属性を持つ IP アドレスです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ルーティングテーブルは、トラフィックを宛先に転送するために使用される IP ルートの集合です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

IP サービスポリシーは、特定の LIF で使用可能なサービスを定義します。サービスポリシーは SVM または IPspace のコンテキストで設定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ONTAP のネットワーク機能が拡張され、IPサブネットがサポートされるようになりました。REST APIを使用すると、ONTAP クラスタ内のIPサブネットの設定と管理にアクセスできます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

IPspace は、 1 つ以上の SVM をサポートするためのネットワークスペースを作成します。IPspace を相互に分離することで、セキュリティとプライバシーが確保されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe

Non-Volatile Memory Express （ NVMe ）をサポートするリソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Fibre Channel ログインは、 ONTAP にログインした Fibre Channel イニシエータによって確立された接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe ネームスペースは、 NVMe over Fabrics プロトコルを使用して SVM に接続されたホストに提供されるアドレス指定可能な論理ブロックの集まりです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

NVMe インターフェイスは、 NVMe over Fabrics （ NVMe-oF ）プロトコルをサポートするように設定されたネットワークインターフェイスです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サービスは、 SVM の NVMe コントローラターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

NVMe サブシステムコントローラは、ホストとストレージ解決策の間の動的な接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サブシステムマップは、 NVMe ネームスペースと NVMe サブシステムの関連付けです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

NVMe サブシステムは、 NVMe に接続された一連のホストの設定状態とネームスペースアクセス制御を管理します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

オブジェクトストア

S3 ベースのオブジェクトストレージへのアクセスに使用できる API 呼び出しを次に示します。

バケットはオブジェクトのコンテナであり、オブジェクトネームスペースを使用して構成されます。各 S3 オブジェクトサーバに複数のバケットを含めることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

サーバやバケットの設定など、 ONTAP S3 設定を作成および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

バケットはオブジェクトのコンテナであり、オブジェクトネームスペースを使用して構成されます。特定の S3 サーバのバケットを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

S3 ユーザのグループを作成し、グループレベルでアクセス制御を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

S3 ポリシーを作成してリソースに関連付け、さまざまな権限を定義することができます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

S3 ユーザアカウントは S3 サーバで管理されます。ユーザアカウントはキーのペアに基づいており、ユーザが制御するバケットに関連付けられています。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SAN

Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）リソースの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

Fibre Channel ログインは、 ONTAP にログインした Fibre Channel イニシエータによって確立された接続を表します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Fibre Channel Protocol （ FCP ）サービスは、 SVM の Fibre Channel ターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）は、 Fibre Channel ポートを一意に識別する 64 ビットの値です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

イニシエータグループ（ igroup ）は、ホストイニシエータを識別する Fibre Channel WWPN （ World Wide Port Name ）、 iSCSI IQN （修飾名）、および iSCSI Extended Unique Identifier （ EUI ）の集まりです。このリソースタイプは、もともと ONTAP 9.6 で導入されたものです。

ネストされた igroup は、 ONTAP 9.9 の新機能であり、 REST API にもサポートが追加されています。この REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

iSCSI クレデンシャルオブジェクトには、イニシエータと ONTAP で使用される認証クレデンシャルが含まれています。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

iSCSI サービスは、 SVM の iSCSI ターゲットのプロパティを定義します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

iSCSI セッションは、 iSCSI イニシエータを iSCSI ターゲットにリンクする 1 つ以上の TCP 接続です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

LUN 属性は呼び出し元によって定義された名前と値のペアであり、オプションで LUN に格納できます。属性は、アプリケーション固有のメタデータを少量保存するために使用でき、 ONTAP で解釈されません。エンドポイントを使用して、 LUN の属性を作成、更新、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LUN マップは、 LUN とイニシエータグループの関連付けです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

レポートノードとは、マッピングされた LUN へのネットワークパスが ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）機能の一部として SAN プロトコルを使用してアドバタイズされるクラスタノードです。新しいエンドポイントを使用すると、 LUN マップのレポートノードを追加、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

LUN は、 Storage Area Network （ SAN ；ストレージエリアネットワーク）内のストレージを論理的に表したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

ポートセットは、 _portset_Storage VM に関連付けられたファイバチャネルまたは iSCSI ネットワークインターフェイスの集まりです。この機能は以前のリリースの ONTAP にも搭載されていましたが、現在は REST API にもサポートが追加されています。この REST リソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

VMware の Virtual Volume （ VVOL ）バインドは、「 protocol_endpoint 」クラスの LUN と「 vvol 」クラスの LUN の間の関連付けです。VVOL バインド REST API を使用すると、 VVOL バインドを作成、削除、および検出できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

セキュリティ

クラスタと SVM のセキュリティ設定の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

クラスタと SVM の一連のユーザアカウントがあります。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

対象が指定されたユーザアカウントの構成。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Active Directory サーバの SVM アカウント情報を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ONTAP は、ランサムウェアの脅威を含む可能性のあるファイルを検出しますエンドポイントにはいくつかのカテゴリがあります。これらの疑わしいファイルのリストを取得したり、ボリュームから削除したりできます。このリソースタイプは ONTAP 9.10.1 で導入されました。

監査ログファイルに記録する内容を決定する設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらの設定は、監査ログ情報をリモートシステムまたは Splunk サーバに転送する方法を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

監査ログメッセージを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

この API 呼び出しセットを使用すると、 Amazon Web Services Key Management Service を使用して ONTAP 暗号化キーを格納できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

この API 呼び出しセットを使用すると、 Azure Key Vault を使用して ONTAP 暗号化キーを格納できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

API 呼び出しを使用して、 ONTAP で使用される証明書をインストール、表示、および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

クラスタ全体のセキュリティの詳細を取得し、特定のパラメータを更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

この API 呼び出しセットを使用すると、 Google Cloud Platform Key Management Service を使用して ONTAP 暗号化キーを格納および管理できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 REST API で最初に導入されました。ただし、この機能は再設計されているため、 ONTAP 9.9 で新しいリソースタイプであると見なされます。

IPSec は、基盤となる IP ネットワーク上の 2 つのエンドポイント間のセキュリティを提供するプロトコルのスイートです。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

IPSec CA 証明書を追加、削除、および取得できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

この一連の API 呼び出しを使用して、 IPSec 展開に有効なポリシーを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

この一連の API 呼び出しを使用して、 IPSec 展開で有効なセキュリティアソシエーションを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

これらのエンドポイントを使用すると、キー管理ツールの設定を取得および更新できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

キー管理ツールを使用すると、 ONTAP 内のクライアントモジュールでキーを安全に保管できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 用に更新されました。

キーストアとは、キー管理ツールのタイプを表します。このリソースタイプは、 ONTAP 9.10 で新たに導入されました。

これらの API 呼び出しは、クラスタの LDAP サーバの構成を取得および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ONTAP で使用されるログインメッセージを表示および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

複数の管理者による検証機能は、ONTAP のコマンドや操作へのアクセスを保護するための柔軟な認証フレームワークを提供します。次の領域でアクセスの定義、要求、および承認をサポートする新しいエンドポイントは17個あります。

- ルール
- リクエスト
- 承認グループ

複数の管理者がアクセスを承認するオプションを指定すると、ONTAP およびIT環境のセキュリティが向上します。これらのリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

これらの設定は、クラスタの NIS サーバの構成を取得および管理するために使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これには、ユーザアカウントのパスワードの変更に使用される API 呼び出しが含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

特定のロールの権限を管理します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ユーザアカウントの公開鍵の設定に使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

ロールを使用してユーザアカウントに権限を割り当てることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ロールの特定のインスタンス。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

SAML サービスプロバイダの設定を表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらの呼び出しは、 SSH の設定に使用します。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用すると、すべての SVM の SSH セキュリティ設定を取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

SnapLock

SnapLock は、従来の光ファイバ解決策（ Write Once Read Many ）をストレージベースで実装し、データを長期にわたって保持します。SnapLock 機能の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SnapLock のログ構造は、ログレコードを含む特定のボリュームのディレクトリとファイルに基づいています。ログファイルは、最大ログサイズに基づいていっぱいになり、アーカイブされます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

コンプライアンスクロックは、 SnapLock オブジェクトの有効期限を決定します。クロックは REST API の外部で初期化する必要があり、変更することはできません。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SnapLock のイベントベースの保持（ EBR ）機能を使用して、特定のイベントの発生後にファイルを保持する期間を定義できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SnapLock で作成されたファイルの保持期間を管理できます。必要に応じて、 SnapLock エンタープライズボリュームにある期限切れ前の WORM ファイルを削除することもできます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

> 削除操作を実行する権限を持つ組み込みのロールは vsadmin-snaplock だけです。

タイプや有効期限など、ファイルとボリュームについてのコア情報を表示および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

これらの API 呼び出しは、訴訟プロセスに関連するファイルの管理に使用できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SnapMirror

SnapMirror データ保護テクノロジの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SnapMirror ポリシーは関係に適用され、各関係の構成属性と動作を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

データの転送に必要な接続を確立する非同期関係と同期関係の両方が含まれます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

既存の SnapMirror 関係による SnapMirror 転送を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ストレージ

物理ストレージと論理ストレージの管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

特定のアグリゲートの指標の履歴データを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、ONTAP 9.7 で更新されました。

アグリゲート内の WAFL ストレージの物理コピー。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

アグリゲートは 1 つ以上の RAID グループで構成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタ内のブリッジを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

クラスタ内の物理ディスク。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 および 9.8 で更新されました。

これらのエンドポイントを使用して、ファイルクローンの作成、スプリットステータスの取得、およびスプリット負荷の管理を行うことができます。ファイルクローニングのエンドポイントリソースは、 ONTAP 9.6 で

初めて導入され、 ONTAP 9.8 で拡張されました。ONTAP 9.10 で再び大幅に拡張されました。

これらのREST APIエンドポイントを使用して、2つのFlexVol 間またはFlexGroup ボリューム内でファイルを移動できます。要求を承認したら、進捗状況とステータスを監視できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

FlexCache は、元のボリュームの永続的なキャッシュです。このリソースタイプは、もともと ONTAP 9.6 で導入されたものです。ONTAP 9.9 REST API によるサポートが強化され、 HTTP パッチメソッドによる変更がサポートされるようになりました。

特定のファイルを追加監視用に指定できます。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

共有ストレージプールを作成したり、クラスタ内のストレージプールを取得したりできます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

クラスタのストレージポート。このリソースタイプはONTAP 9.6で導入され、ONTAP 9.11.1で拡張されました。

QoS ポリシーの設定。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

QoS ワークロードとは、 QoS によって追跡されるストレージオブジェクトのことです。QoS ワークフローを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

論理的に分割されたファイルシステムの一種である管理 qtree への API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クォータに関するレポート。クォータは、ファイルまたはスペースの使用を制限または追跡するための手法です。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クォータの適用に使用されるルール。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入され、 ONTAP 9.7 で更新されました。

クラスタ内のシェルフ。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Snapshot はポリシーに基づいて作成されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

Snapshot スケジュールを制御できます。このリソースタイプは、 ONTAP 9.8 で新たに再設計されました。

クラスタ内のスイッチを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

クラスタ内のテープデバイスを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.9 で導入されました。

上位の指標エンドポイントでは、特定の指標でフィルタされたボリュームのアクティビティを確認できます。クライアント、ディレクトリ、ファイル、およびユーザに基づいてフィルタリングを実行できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

ボリューム全体に効率化を設定するために使用できる API 呼び出しを次に示します。このリソースタイプは ONTAP 9.8 で新たに追加されました。

論理コンテナは、クライアントにデータを提供するために使用されます。このリソースタイプは、元々は ONTAP 9.6 REST API で導入されました。API で使用されるパラメータ値の多くは、 ONTAP 9.9 で大幅に拡張されました。これには、スペース管理で使用される値も含まれます。

ボリューム上の特定のディレクトリのファイルとディレクトリのリストを取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入され、 ONTAP 9.8 で更新されました。

ボリュームの Snapshot 。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

サポート

クラスタのサポートに使用される ONTAP 機能の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

スタンドアロンアプリケーションでは、POST要求を発行することで、ONTAP システムにEMSイベントとオプションで生成されたAutoSupport パッケージを記録できます。このリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

自動更新機能は、最新のソフトウェア更新をダウンロードして適用することで、 ONTAP システムを最新の状態に保ちます。この機能は、ステータス、設定、更新など、いくつかのエンドポイントカテゴリでサポートされます。これらのリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

AutoSupport は、構成やステータスの詳細およびエラーを収集してネットアップに情報を報告します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

各ノードで生成および取得できる AutoSupport メッセージが管理されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

これらの API を使用して、現在のバックアップ設定を取得および更新できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

構成バックアップファイルを作成、取得、および削除できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、クラスタまたはノードによって生成されたメモリコアダンプを取得および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）は、イベントを収集して 1 つ以上のデスティネーションに通知を送信します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS デスティネーションによって、通知の送信方法と送信先が決まります。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS デスティネーションインスタンスは、タイプと場所で定義されます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタの最新のシステムイベントを収集したものです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタは、追加の処理が必要なイベントをまとめて識別します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタインスタンスは、イベントに適用されるルールの集まりです。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS イベントカタログへのアクセスを提供します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタの特定のインスタンスに対するルールのリストを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

EMS フィルタの特定のインスタンスに対する個別のルール。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタの SNMP およびトラップ操作を有効または無効にできます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP トラップホストは、 ONTAP から SNMP トラップを受信するように設定されたシステムです。ホストを取得および定義できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

特定の SNMP トラップホストを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SNMP ユーザを定義および管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

エンジン ID が管理 SVM またはデータ SVM に関連付けられた特定の SNMP ユーザを管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.7 で導入されました。

SVM

Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理に使用できる API 呼び出しを次に示します。

SVM は、ソースクラスタからデスティネーションクラスタに移行できます。新しいエンドポイントは、一時停止、再開、ステータスの読み出し、移行処理の中止など、すべての機能を制御します。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

SVM ピア関係を有効にするピア権限を割り当てることができます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

ピア関係で SVM 間の接続を確立します。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

クラスタにバインドされている SVM を管理できます。このリソースタイプは ONTAP 9.6 で導入されました。

特定のSVMインスタンスのその他のパフォーマンス指標データにアクセスできます。リストは4つあり、それぞれがONTAP FlexVol ボリュームとFlexGroup ボリュームの上位のI/Oアクティビティを示しています。リストには次のものがあります

- クライアント
- ディレクトリ
- ファイル
- ユーザ

これらのリソースタイプはONTAP 9.11.1で導入されました。

これらのエンドポイントを使用して、各データ SVM の Web サービスセキュリティ設定を更新および取得できます。このリソースタイプは ONTAP 9.10 で導入されました。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。